ESCT NANTES · MANAGER DE PROJETS BTP, 2E ANNÉE

La transition numérique, le BIM et les enjeux juridiques

Fiches de cours : les notions des deux séances, leurs schémas et les réflexes pour bien utiliser Claude

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/tnbim-esct

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 1 · 14 OCTOBRE 2026

Séance 1 : cadrer et encadrer

Cadrer séance 1 | **Veiller** séance 1 | **Encadrer** séance 1 | **Projet Rive Nord** entre les séances | **Oral** séance 2 | **Feuille de route** séance 2

1 · Le BIM et sa maturité

> **BIM (Building Information Modelling) :** une démarche fondée sur une **représentation numérique partagée** d'un ouvrage, pour concevoir, construire et exploiter. La **maquette numérique** en est à la fois une représentation graphique et une base de données.

1. **Sans BIM** — niveau 0 : plans en 2D, échanges papier ou PDF
2. **BIM isolé** — niveau 1 : 2D et 3D, sans partage structuré
3. **BIM collaboratif** — niveau 2 : une maquette par métier, dans un environnement commun
4. **BIM intégré** — niveau 3 : une maquette unique, partagée en ligne

Modèle britannique antérieur à la norme (origine à vérifier). L'ISO 19650 parle d'un seul stade : « BIM selon la série ISO 19650 ».

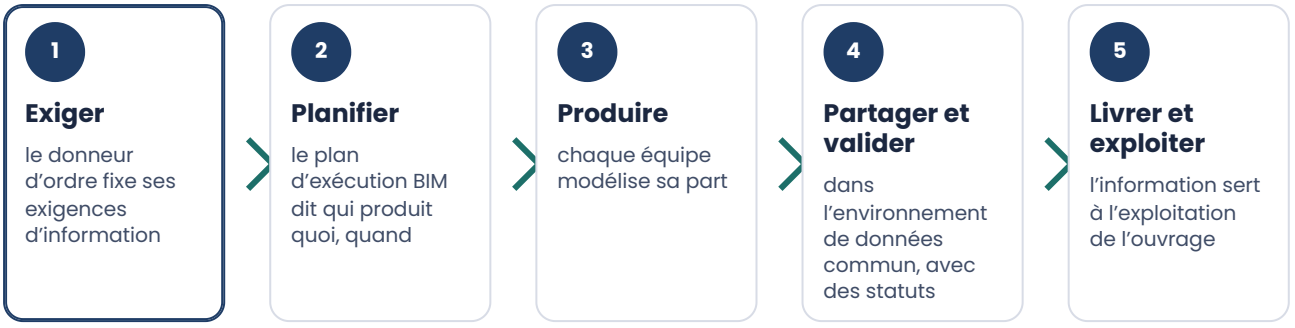
Le BIM est **rarement imposé par la loi**. En marché public, l'acheteur **peut** exiger des outils de modélisation, au cas par cas : Code de la commande publique, art. R. 2132-10 *(à vérifier)*. Le plus souvent, c'est le **client** qui l'exige, dans le cahier des charges et la convention BIM : sa force juridique se joue **dans les pièces du marché**.

Le numérique arrive aussi par le **calendrier** : toute entreprise doit pouvoir recevoir des factures électroniques depuis le 1er septembre 2026 ; les PME, TPE et micro-entreprises les émettent au plus tard le 1er septembre 2027.

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

2 · ISO 19650 : qui demande quoi, à qui

La série **ISO 19650** organise la **gestion de l'information** sur tout le cycle de vie d'un ouvrage. Elle est internationale, reprise en France sous la forme NF EN ISO 19650. Elle n'impose pas le BIM et ne définit pas le format IFC.



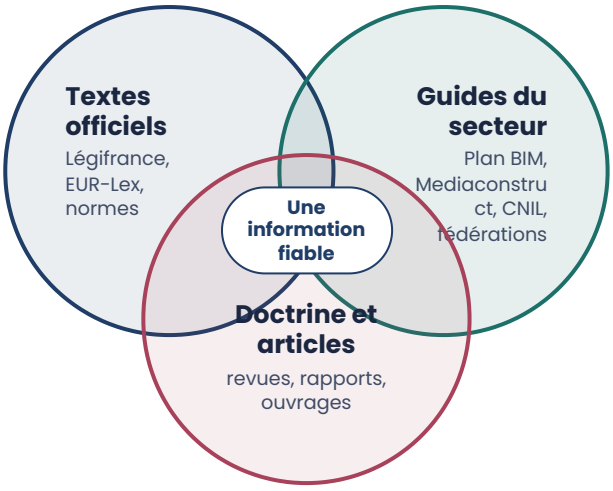
Trois questions à toute équipe : qui demande quoi, à qui, dans quel environnement ?

Six parties : concepts et principes (1), phase de livraison (2), phase d'exploitation (3), échange d'informations (4), sécurité (5), santé et sécurité (6, 2025). Une **révision** des parties 1, 2 et 3 est en cours : projets soumis à consultation au printemps 2026, publication attendue fin 2026 ou en 2027 *(à vérifier)*. En attendant, les éditions en vigueur restent la référence.

Le format d'échange IFC relève d'une autre norme, l'**ISO 16739-1**, édition 2024. Les formats IFC, BCF et COBie sont traités dans le module Gestion de DATA.

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

3 · Veiller et comparer



Croisez trois types de sources : une seule ne suffit jamais.

Pour chaque source : **auteur, date, lien, date de consultation**. Rythme conseillé : une passe de veille par semaine.

Le **parangonnage** (benchmarking) compare au moins **trois concurrents**, pas seulement les deux plus connus, sur des critères explicites : usage du BIM, outils collaboratifs, données et sécurité, compétences, initiatives numériques datées.

Non exploitable	Exploitable
« Le BIM est très utilisé dans le BTP. »	« Entreprise A (fictive) : convention BIM systématique au-delà de 5 M€ de travaux. Rapport annuel 2025, p. 12, consulté le 24 septembre 2026. Fiabilité : déclaration de l'entreprise, non vérifiée. »

Trois questions avant de garder une information : **qui l'affirme ? Depuis quand, et est-ce encore vrai ? Sur quoi cela repose-t-il ?**

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

4 · Le droit de la maquette

La maquette est **deux objets à la fois**, avec deux protections distinctes et cumulables.

La maquette est…	Elle est protégée par…	Au profit de…
une **représentation**, si elle est originale	le droit d'auteur (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1) *(à vérifier)*	son ou ses auteurs
une **base de données**, si elle demande un investissement substantiel	le droit du producteur de base de données (CPI, art. L. 341-1) *(à vérifier)*	le producteur : celui qui prend l'initiative et le risque de l'investissement

Propriété du fichier et propriété intellectuelle sont deux choses différentes. Une **cession** de droits d'auteur doit être écrite et délimitée : droits cédés, étendue, destination, lieu, durée CPI, art. L. 131-3 *(à vérifier)*. Le **droit moral** ne se cède pas.

> **Convention BIM :** document de projet qui décrit acteurs, rôles, livrables, environnement de données et propriété. Seule, elle n'oblige personne : elle engage les acteurs quand le contrat l'intègre dans ses pièces.

5 · Responsabilités, données, IA

Responsabilité. Les constructeurs sont présumés responsables pendant **dix ans** des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage Code civil, art. 1792 et suivants *(à vérifier)*. Cette règle est d'ordre public : aucune clause n'y déroge. L'assurance est obligatoire Code des assurances, art. L. 241-1 *(à vérifier)*. Le BIM manager est-il constructeur ? Cela dépend de la mission **réellement** confiée.

Données. Les données personnelles relèvent du RGPD règlement (UE) 2016/679 *(à vérifier)*. Les données des objets connectés relèvent du règlement sur les données, applicable depuis le 12 septembre 2025 règlement (UE) 2023/2854 *(à vérifier)*. La directive NIS 2 sur la cybersécurité directive (UE) 2022/2555 *(à vérifier)* n'est **pas encore transposée** en France au 1er novembre 2026 : le projet de loi « résilience » attend son vote à l'Assemblée nationale, après un nouveau report le 6 octobre 2026.



Le règlement (UE) 2026/1744, en vigueur depuis le 27 juillet 2026, a reporté les obligations « haut risque » (à vérifier sur le texte consolidé).

Une source d'hier peut être fausse aujourd'hui : un calendrier antérieur à juillet 2026 est **périmé**.

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

6 · À retenir

- maturité : niveaux 0 à 3, ou stade « BIM selon la série ISO 19650 » ;
- le BIM est rarement imposé par la loi : sa force vient du contrat ;
- l'ISO 19650 organise l'information, l'ISO 16739-1 définit l'IFC ;
- une veille croise trois types de sources, toujours datées ;
- maquette : droit d'auteur et droit du producteur, deux régimes distincts ;
- aucune clause n'écarte la responsabilité décennale ;
- toute référence produite par Claude est ouverte à sa source primaire avant usage.

Je vérifie : une maquette par métier, échangée dans un environnement commun, c'est quel niveau de maturité ?
Le niveau 2 du modèle britannique. L'ISO 19650 parle, elle, d'un seul stade : « BIM selon la série ISO 19650 ».

Je vérifie : une convention BIM annexée « à titre d'information » oblige-t-elle les parties ?
Non. Elle n'a pas de caractère obligatoire par elle-même : il faut l'intégrer aux pièces du contrat.

Je vérifie : Claude écrit « IFC, format normalisé par l'ISO 19650 ». Exact ?
Non. L'IFC relève de l'ISO 16739-1 (édition 2024). L'ISO 19650 traite la gestion de l'information.

Je vérifie : les obligations « haut risque » du règlement sur l'IA s'appliquent-elles depuis le 2 août 2026 ?
Non. Le règlement (UE) 2026/1744 les a reportées au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I).

Rive Nord est un chantier fictif : maître d'ouvrage, entreprises et chiffres sont inventés pour le cours. Clauses du TD fictives. Textes cités : état au 1er novembre 2026, chaque référence est à rouvrir sur Légifrance, EUR-Lex, la CNIL ou iso.org avant usage. Référentiel : Manager de projets BTP, RNCP 38810 (à vérifier).

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

SÉANCE 2 · 4 NOVEMBRE 2026

Séance 2 : oral et feuille de route

Cadrer séance 1 | **Veiller** séance 1 | **Encadrer** séance 1 | **Projet Rive Nord** entre les séances | **Oral** séance 2 | **Feuille de route** séance 2

1 · L'oral : vingt minutes

1. **7 min · Exposé** — chaque membre prend la parole
2. **2 min · Démonstration** — le projet Claude : instructions, fichiers, un échange corrigé
3. **8 min · Questions** — une question collective, puis des rebonds
4. **3 min · Délibération** — à chaud, par le jury

Le support est un appui, pas un texte à lire.

14 points collectifs : veille et benchmarking 3, enjeux et cadre juridique 3, opportunités et plan d'action 3, usage raisonné de l'IA 3, cohérence des documents 2.

6 points individuels : prise de parole 2, questions de rebond 4. Sans journal de bord, l'usage de l'IA est plafonné à 1,5 sur 3.

Aucun détecteur d'IA n'est utilisé : l'authenticité se juge à la défense orale, aux rebonds et au journal.

2 · Conduire le changement

Un outil numérique ne change rien tant que les **métiers** ne changent pas de façon de travailler.

1. **Diagnostiquer** — qui est concerné, qu'est-ce qui change pour lui ?
2. **Associer** — un référent par métier, dès le départ
3. **Former** — au bon moment, sur un vrai projet
4. **Piloter un essai** — un chantier test, des indicateurs
5. **Généraliser** — ajuster, puis étendre

Le changement se prépare avant l'outil.

Trois leviers à combiner : la **stratégie** d'implantation (par où commencer), la **formation** des équipes, la **collaboration** entre métiers (conception, travaux, exploitation).

Les résistances sont normales : peur de perdre son savoir-faire, surcharge pendant l'apprentissage, doute sur le gain. Chacune appelle une réponse concrète.

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

3 · La feuille de route

Une feuille de route est **phasée** et **chiffrée** : des jalons, un budget estimé, des responsables.



Chaque phase a ses jalons, son budget et ses risques.

Elle intègre la **chaîne d'approvisionnement** : fournisseurs, délais, dépendances. Un vitrage livré en quatorze semaines au lieu de dix décale tout le second œuvre.

Règle de l'atelier : vous posez vos hypothèses **avant** de solliciter Claude. Tout chiffre sans source ni date est **retiré**.

4 · Le bilan des usages de l'IA

Trois questions pour finir le module :

- qu'avez-vous gardé, qu'avez-vous rejeté, et pourquoi ?
- quelle limite de l'outil avez-vous identifiée ?
- le projet Claude a-t-il tenu ses promesses par rapport à des conversations isolées ?

Un journal qui ne montre aucun rejet n'est pas crédible. Un journal honnête, avec des erreurs détectées, est valorisé.

5 · À retenir

- l'oral : 7 + 2 + 8 + 3 minutes, 14 points collectifs et 6 individuels ;
- le changement se prépare avant l'outil : diagnostiquer, associer, former, essayer, généraliser ;
- une feuille de route est phasée, chiffrée et sourcée ;
- la chaîne d'approvisionnement fait partie du plan ;
- la décision et la responsabilité restent humaines.

Je vérifie : un chiffre de budget proposé par Claude, sans source, peut-il entrer dans la feuille de route ?
Non. Il est retiré, ou présenté comme une hypothèse assumée et signalée.

Je vérifie : combien de temps dure la démonstration du projet Claude ?
Deux minutes, avec un échange réel où vous avez corrigé ou rejeté une réponse.

Rive Nord est un chantier fictif : maître d'ouvrage, entreprises et chiffres sont inventés pour le cours. Clauses du TD fictives. Textes cités : état au 1er novembre 2026, chaque référence est à rouvrir sur Légifrance, EUR-Lex, la CNIL ou iso.org avant usage. Référentiel : Manager de projets BTP, RNCP 38810 (à vérifier).

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Projet	Des instructions et des fichiers communs à toutes ses conversations : « Projets » (« Projects »), volet de gauche. Vous créez votre projet Rive Nord en 1.6.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Haiku pour une tâche rapide, Sonnet pour un travail exigeant.
Bouton « + »	Sous la zone de saisie : joindre un fichier, lancer une recherche web.
Connexions	Aucune pour ce module : ni messagerie, ni Drive, ni logiciel d'entreprise.

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Offre gratuite ou payante ?

Gratuit	Haiku et Sonnet, pièces jointes, recherche web, cinq projets au plus. Il suffit pour ce module.
Limite d'usage	Elle se réinitialise après quelques heures. Regroupez vos demandes, ouvrez une nouvelle conversation quand la précédente devient longue.
Limite atteinte	Avancez dans cette page en attendant, puis reprenez Claude plus tard.

Aucun abonnement n'est demandé pour ce module.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 9 novembre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.

© 2026-2027 Pierrick Briand. Tous droits réservés. Reproduction, diffusion et réutilisation interdites sans accord écrit.